

Plan maestro — Sistema de Gestión para Productora Musical

Documento de planeación integral · versión 2

Esta versión reemplaza la anterior. Corrige el modelo de coordinación, incorpora el flujo de solicitud-aceptación entre usuarios, la mensajería interna, la línea de trabajo de una canción por etapas, los estados de publicación, los eventos, los perfiles públicos ampliados y el panel individual de cada colaborador.

PARTE I — DECISIONES DE ARQUITECTURA

1. Corrección: el coordinador no existe, el sistema coordina

En la v1 propuse un rol *Coordinador* que armaba las sesiones. Eso responde a una productora que agenda hacia adentro. Tu modelo es distinto y es mejor:

El cliente solicita → el sistema verifica disponibilidad → cada colaborador acepta o rechaza su propia parte → cuando todos aceptan, la sesión se confirma sola.

Consecuencias de diseño:

Antes (v1)	Ahora (v2)
Un humano asigna recursos	El cliente elige y el sistema propone según disponibilidad real
El coordinador confirma	La confirmación es automática cuando todos los invitados aceptan
Comunicación por fuera	Mensajería interna por solicitud y por proyecto
Rol coordinador obligatorio	Rol opcional (asistente del admin, mismos permisos operativos, sin acceso a finanzas ni configuración)

El administrador es el superior absoluto. No gestiona la agenda del día a día, pero:

- Ve, edita, aprueba, fuerza, congela o cancela cualquier solicitud, sesión, proyecto, mensaje o pago.
- Aprueba (o no) el ingreso de cada colaborador al directorio público.
- Define el rango de precios permitido y la comisión de la productora.
- Es el único con acceso a finanzas globales, auditoría, configuración y estadísticas consolidadas.

- Media cuando hay conflicto (cancelación, incumplimiento, disputa de pago).
 - Puede suplantar temporalmente a un usuario ("ver como") para dar soporte, **quedando registrado en auditoría**.
-

2. Las cuatro abstracciones que sostienen todo

1. **RECURSO** — todo lo reservable en el tiempo: colaboradores (humanos) y salas (físico).
2. **SERVICIO** — todo lo vendible: grabación, mezcla, master, composición, alquiler de sala, remix.
3. **SESIÓN** — una franja de tiempo que combina N recursos.
4. **OBRA (canción)** — la unidad creativa que avanza por **etapas** a lo largo del tiempo, independientemente de cuántas sesiones necesite.

Sesión ≠ Etapa. Una etapa ("Grabación") puede necesitar cinco sesiones. Una sesión puede avanzar dos etapas. Por eso son tablas distintas y se relacionan, no se mezclan.

3. Jerarquía de la información

```
CLIENTE
├── PROYECTO (un sencillo, un EP, un álbum, un jingle)
│   ├── CANCIÓN/OBRA (1..N)
│   │   ├── ETAPAS (pipeline: composición → ... → lanzamiento)
│   │   │   ├── TAREAS
│   │   │   └── SESIONES (las que requieren agenda y recursos)
│   │   ├── VERSIONES / ENTREGABLES (demo, mezcla v1, master)
│   │   ├── SPLITS (quién tiene qué % de autoría y de máster)
│   │   └── LANZAMIENTO (metadatos, fecha, plataformas)
│   ├── SOLICITUDES (contrataciones de recursos)
│   ├── HILO DE MENSAJES
│   ├── EVENTOS
│   └── FINANZAS (cotización → orden → pagos → liquidaciones)
```

PARTE II — ROLES Y PANELES

4. Roles

Rol	Alcance
Administrador	Dominio total del sistema. Superior de todos.
Coordinador (opcional)	Apoya la operación: agenda, solicitudes, proyectos. Sin finanzas ni configuración.
Colaborador	Artista · Productor · Compositor · Vocalista · Ingeniero de audio · Especialista en postproducción · Músico de sesión
Cliente	Contrata y paga. Puede ser externo o un artista de la casa contratando a otros.
Visitante	Sin cuenta. Solo sitio público.

Un mismo usuario puede tener **dos roles a la vez** (un artista que además contrata). Por eso la tabla `usuario_rol` es de muchos a muchos, no un campo `rol` único.

5. El panel del colaborador (su "sesión especial")

Este es el corazón de lo que pediste. Todo colaborador, sea artista, productor o músico de sesión, tiene el mismo panel; solo cambian los módulos que se le habilitan según su especialidad.

Módulo	Contenido
Bandeja de solicitudes	Invitaciones recibidas: quién, qué, cuándo, dónde, cuánto paga, cuándo vence. Botones: Aceptar · Rechazar · Contraproponer
Mi calendario	Sesiones confirmadas, solicitudes pendientes, eventos, fechas límite de entrega, bloqueos personales. Vistas mes / semana / día / agenda
Mi disponibilidad	Horario base semanal + bloqueos (gira, vacaciones, enfermedad) + antelación mínima de reserva
Mis proyectos	Proyectos donde participa, con su avance por etapas y sus tareas asignadas
Mi catálogo / portafolio	Trabajos subidos: audio, video, créditos, año, enlaces a plataformas. Es lo que se ve en el sitio público
Mi perfil	Bio, foto, nacionalidad, idiomas, géneros, instrumentos, equipo, redes
Mis precios	Tarifas por servicio/instrumento, mínimos, recargos, si acepta negociación
Mis estadísticas	Ingresos, sesiones, horas, tasa de aceptación, calificación, proyectos por estado
Mi facturación	Liquidaciones, retención de la productora, pagos recibidos y pendientes, soportes
Mensajes	Hilos con clientes, otros colaboradores y administración
Notificaciones	Alertas del sistema

6. El panel del cliente

Buscar talento y salas · armar solicitud · ver estado de cada invitación · mensajes · seguimiento del avance por etapas de cada canción · aprobar o pedir cambios sobre entregables · cotizaciones y pagos · calendario · eventos de su proyecto.

7. El panel del administrador

Dashboard global · agenda maestra de toda la productora · todas las solicitudes y su embudo · proyectos y pipeline de canciones · gestión de talento (aprobación de ingreso, suspensión) · salas e inventario · catálogos y reglas de precio · finanzas completas · lanzamientos y catálogo fonográfico · eventos · moderación de mensajes · estadísticas · usuarios y permisos · auditoría · configuración del sistema.

PARTE III — EL FLUJO DE CONTRATACIÓN

8. Solicitud → negociación → confirmación

Este es el proceso que reemplaza al coordinador.

1. BÚSQUEDA

El cliente filtra por: especialidad, instrumento, género, idioma, ciudad, modalidad, rango de precio, calificación y DISPONIBILIDAD en la fecha deseada.

2. ARMADO DE LA SOLICITUD (el "carrito")

Fecha · hora inicio · hora fin

+ Sala A (con los instrumentos/equipos que necesita)

+ Artista X

+ Vocalista Y

+ Músico de sesión Z (acordeón)

El sistema calcula el precio estimado en vivo y valida que NO haya cruces.

3. ENVÍO

Se crea la SOLICITUD en estado "enviada".

Se genera una INVITACIÓN por cada recurso humano y una reserva tentativa de la sala (bloqueo blando con vencimiento, p. ej. 48 h).

4. RESPUESTA INDIVIDUAL ← cada colaborador decide por sí mismo

└─ ACEPTA → su invitación queda "aceptada"

└─ RECHAZA → el sistema avisa al cliente y le sugiere reemplazos
con el mismo perfil disponibles en esa franja

└─ CONTRAPROPONE → otra hora, otra fecha u otro precio
→ vuelve al cliente para aprobar o negociar

5. CONVERSACIÓN

En paralelo, todos los involucrados conversan en el HILO de la solicitud.

6. CIERRE

└─ Todas las invitaciones aceptadas → solicitud CONFIRMADA

└─ → se crea la SESIÓN, se bloquea el horario en firme,
se genera la cotización y se solicita el anticipo

└─ Alguna rechazada → solicitud PARCIAL (el cliente sustituye o reduce el alcance)

└─ Vence el plazo → solicitud EXPIRADA, se liberan los bloqueos

Regla de oro: el horario solo se bloquea en firme cuando la solicitud queda confirmada y se registra el anticipo. Antes es un *bloqueo blando* con vencimiento, para que un cliente indeciso

no congele la agenda de todos.

Estados

- **Solicitud:** `borrador` → `enviada` → `en_negociacion` → `parcialmente_aceptada` → `confirmada` → `en_curso` → `completada` · O `rechazada` / `expirada` / `cancelada`
- **Invitación (por recurso):** `pendiente` → `aceptada` / `rechazada` / `contrapropuesta` / `expirada` / `cancelada`

Reglas de negocio que debes definir explícitamente

1. **Vencimiento** de la invitación (sugerido: 48 h, o 12 h si la sesión es en menos de 3 días).
2. **Doble reserva:** un colaborador no puede aceptar dos sesiones que se crucen. El sistema debe bloquearlo, no confiar en su criterio.
3. **Cancelación:** política escalonada (>72 h sin costo · 24-72 h retiene 30% · <24 h retiene 100%). Debe existir como configuración, no como texto en el pie de página.
4. **No-show:** afecta el indicador de confiabilidad del colaborador.
5. **Antidesintermediación:** si dos usuarios acuerdan por fuera, la productora pierde su comisión. Por eso el hilo de mensajes es **auditable por el administrador** y conviene filtrar números de teléfono y correos en los primeros mensajes. Debe estar avisado en los términos de uso.

9. Mensajería interna

- **hilo:** `id`, `tipo` (solicitud, proyecto, canción, soporte, directo), `referencia_id`, `asunto`, `estado` (abierto/cerrado/archivado), `creado_en`.
- **hilo_participante:** `hilo_id`, `usuario_id`, `rol_en_hilo`, `ultima_lectura`, `silenciado`.
- **mensaje:** `id`, `hilo_id`, `autor_id`, `contenido`, `tipo` (texto, archivo, audio, sistema), `adjunto_url`, `enviado_en`, `editado_en`, `eliminado_en`.
- **mensaje_lectura:** para el "visto" por usuario.

Los **mensajes de sistema** (tipo `sistema`) son clave: "Ana aceptó la invitación", "El cliente aprobó la mezcla v2", "Sesión reprogramada". Dan trazabilidad sin que nadie escriba nada.

PARTE IV — LA LÍNEA DE TRABAJO DE UNA CANCIÓN

10. Las etapas (fundamentación)

La industria agrupa el proceso en tres bloques —**preproducción, producción y postproducción**—, y dentro de la postproducción se ubican la edición, la mezcla y la masterización. La preproducción abarca dirección artística, composición, arreglos, presupuesto y programación; la producción es la captura de las interpretaciones; la mezcla la ejecuta normalmente un ingeniero de mezcla distinto del productor; y la masterización es el

último paso antes de dar la obra por terminada. A eso hay que sumarle dos etapas administrativas que la literatura creativa omite pero que tu sistema necesita para distinguir una canción "terminada" de una "publicada": la preparación de metadatos y el lanzamiento.

Pipeline propuesto (tabla **etapa**, configurable)

#	Etapa	Bloque	Qué ocurre	Rol principal	¿Requiere sala?	Entregable que la cierra
1	Composición	Preproducción	Letra, melodía, estructura, acordes. Se definen los splits de autoría	Compositor	No	Letra + demo de voz y guitarra/piano
2	Preproducción	Preproducción	Tonalidad, BPM, estructura final, referencias, plan de sesiones y presupuesto	Productor	Opcional	Maqueta aprobada + plan de grabación
3	Instrumentación / Arreglo o beat	Producción	Programación MIDI, beat, arreglos, selección de instrumentos	Productor / Arreglista	Opcional	Pista instrumental base
4	Grabación (tracking)	Producción	Captura de instrumentos, voz principal y coros	Ingeniero de grabación + músicos + vocalista	Sí	Todas las pistas grabadas ("máster de grabación")
5	Edición y producción vocal	Postproducción	Comping de tomas, limpieza, cuantización, afinación vocal	Editor / Ingeniero	No	Sesión editada y consolidada (stems)
6	Mezcla	Postproducción	Balances, EQ, compresión, efectos, panorama estéreo. Ciclos de revisión	Ingeniero de mezcla	No	Mezcla aprobada por el cliente

#	Etapas	Bloque	Qué ocurre	Rol principal	¿Requiere sala?	Entregable que la cierra
7	Masterización	Postproducción	Balance tonal final, loudness, formatos de entrega	Ingeniero de mastering	No	Máster aprobado → canción FINALIZADA
8	Metadatos y entrega	Administrativa	ISRC, ISWC, portada, créditos, splits, letra, licencias de samples	Administración	No	Ficha de lanzamiento completa
9	Lanzamiento	Administrativa	UPC, fecha, plataformas, preventa, promoción	Administración	No	Canción PUBLICADA
10	Post-lanzamiento	Seguimiento	Reproducciones, regalías, sincronizaciones	Administración	No	Reportes periódicos

Nota real de la industria: el orden no es sagrado. Muchos proyectos se saltan etapas (un remix entra directo en la 5), otros iteran (vuelven de mezcla a grabación a regrabar una voz). Por eso tu modelo **no debe forzar la secuencia:** debe permitir avanzar, retroceder, saltar y dejar etapas en "no aplica". Guarda el orden como `orden_sugerido`, no como una cadena rígida.

Estados de una etapa

`no_iniciada` · `en_progreso` · `en_revision` · `aprobada` · `bloqueada` (espera algo externo) · `omitida` (no aplica a esta canción)

Cada etapa registra: `fecha_inicio_plan`, `fecha_fin_plan`, `fecha_inicio_real`, `fecha_fin_real`, `responsable_id`, `porcentaje_avance`, `costo_asociado`, `notas`.

El **avance de la canción** se calcula como el promedio ponderado del avance de sus etapas no omitidas. No lo guardes como un número escrito a mano.

11. Estados de una canción (lo que preguntaste sobre "completa" vs "no finalizada")

Son **dos dimensiones independientes**. Este es el error más común: meterlas en un solo campo.

A. Estado de producción (`estado_produccion`) — ¿está terminada? `idea` · `en_produccion` · `en_pausa` · `finalizada` (máster aprobado) · `descartada`

B. Estado de publicación (`estado_publicacion`) — ¿salió al público? `inedita` (nunca se publicó) · `programada` (con fecha de lanzamiento futura) · `publicada` · `retirada` (se bajó de plataformas) · `archivada` (finalizada pero se decidió no lanzar nunca)

Combinaciones reales y su significado:

Producción	Publicación	Significado
<code>en_produccion</code>	<code>inedita</code>	Trabajo en curso
<code>finalizada</code>	<code>inedita</code>	Terminada, sin decisión de lanzamiento
<code>finalizada</code>	<code>programada</code>	Sale el 20 de marzo
<code>finalizada</code>	<code>publicada</code>	En Spotify/Apple
<code>finalizada</code>	<code>archivada</code>	"Nunca salió al público" — el caso que mencionaste
<code>descartada</code>	<code>inedita</code>	Se abandonó a mitad de camino

Además: `visibilidad_publica` (bool) controla si aparece en el sitio web, independientemente de lo anterior. Una canción publicada en plataformas puede no estar en tu portafolio web, y viceversa.

12. Versiones y revisiones

Una canción genera muchos archivos. Modelo:

- version**: `id`, `cancion_id`, `etapa_id`, `nombre` ("Mezcla v3"), `numero`, `tipo` (demo, stem, mezcla, master, instrumental, acapella, radio_edit, extended, remix), `archivo_url`, `formato` (wav 24/48, mp3 320), `duracion_seg`, `subido_por`, `es_version_final` (bool), `estado` (en_revision / aprobada / rechazada), `fecha`.
- revision**: `id`, `version_id`, `autor_id`, `comentario`, `marca_tiempo_seg` (comentar en el minuto 2:14 es lo que hacen las plataformas profesionales), `estado` (abierta/resuelta), `fecha`.

- **Control de revisiones incluidas:** el servicio define cuántas trae (ej. mezcla = 3). A partir de la cuarta, el sistema genera automáticamente un cargo adicional. Esto evita la discusión eterna cliente-ingeniero.

13. Derechos: splits (no lo omitas)

Una productora que no registra quién tiene qué porcentaje está construyendo un problema legal.

split: (id), (cancion_id), (colaborador_id) (o nombre externo), (tipo) ((autoria) / (master)), (rol) (autor, compositor, productor, intérprete, arreglista), (porcentaje), (confirmado) (bool), (fecha_confirmacion).

Regla: la suma por (tipo) debe ser exactamente 100%. Valídalos en el servidor.

- **Autoría (ISWC)** → compositores y letristas → regalías editoriales.
- **Máster (ISRC)** → quien financió la grabación (normalmente la productora) e intérpretes.

14. Lanzamiento

lanzamiento: (id), (proyecto_id), (titulo), (tipo) (sencillo, EP, álbum, remix, colaboración), (artista_principal), (artistas_invitados), (sello), (upc), (fecha_lanzamiento), (fecha_preventa), (portada_url), (territorios), (contenido_explicito) (bool), (estado) (borrador, en_revision, programado, publicado, retirado), (distribuidora), (enlaces_plataformas) (JSON).

(cancion) guarda su propio (isrc) y (iswc). Reglas prácticas: cada grabación distinta (incluido un remix o una toma alternativa) lleva **su propio ISRC**, todas apuntando al mismo ISWC de la composición; el **UPC identifica el lanzamiento completo**, así que un sencillo de tres temas lleva un UPC y tres ISRC. Si se cambia de distribuidor, se conservan los mismos códigos para no perder el historial de reproducciones.

Checklist de metadatos que el sistema debe exigir antes de permitir el estado (programado): nombre artístico, título del lanzamiento, títulos de las canciones, audio en alta calidad, portada (mínimo 1400×1400 px, RGB), créditos de artistas principales e invitados, compositor y editor de cada canción, UPC, ISRC por pista, fecha de lanzamiento, información de sello y copyright, y licencias o clearances si hay samples o versiones de otros autores.

PARTE V — CALENDARIO, AGENDA Y EVENTOS

15. El calendario unificado

Todos los usuarios tienen calendario, pero cada uno ve **su recorte**. El calendario no es una tabla: es una **vista que une cuatro fuentes**.

Fuente	Qué aporta	Color sugerido
<code>sesion</code>	Grabaciones, ensayos, mezclas presenciales	Azul
<code>invitacion</code> pendiente	Solicitudes por responder (tentativas)	Amarillo punteado
<code>evento</code>	Lanzamientos, reuniones, showcases	Morado
<code>etapa.fecha_fin_plan</code>	Fechas límite de entrega	Rojo
<code>bloqueo</code>	No disponible	Gris

Vistas necesarias: **mes, semana, día, agenda (lista) y línea de tiempo / Gantt** por proyecto (para ver la línea de trabajo de la canción etapa por etapa).

El administrador tiene además la **vista de recursos**: eje vertical = salas y colaboradores, eje horizontal = horas del día. Es la forma de ver de un vistazo quién está ocupado y qué cabina está muerta.

Extras que valen la pena: exportación **iCal/.ics** para que sincronicen con Google Calendar, y recordatorios automáticos (24 h y 1 h antes).

16. Eventos

evento: `id`, `titulo`, `tipo`, `descripcion`, `fecha_inicio`, `fecha_fin`, `todo_el_dia` (bool), `lugar`, `sala_id` (nullable), `proyecto_id` (nullable), `cancion_id` (nullable), `visibilidad`, `creado_por`, `estado`, `imagen_url`, `enlace_externo`, `cupos_maximo`.

Tipos de evento: lanzamiento de canción o álbum · reunión (con cliente, de equipo, de preproducción) · ensayo · showcase o concierto · sesión de fotos · rodaje de video · entrevista o prensa · firma de contrato · fecha límite de entrega · capacitación · mantenimiento de sala · festivo o cierre.

Visibilidad: `publico` (aparece en el sitio web) · `interno` (todos los usuarios del sistema) · `proyecto` (solo los del proyecto) · `privado` (solo invitados).

evento_participante: `evento_id`, `usuario_id`, `tipo` (organizador, invitado, opcional), `estado` (pendiente, asiste, no_asiste, tal_vez).

Automatismo recomendado: cuando un `lanzamiento` pasa a `programado`, el sistema **crea solo** un evento público de tipo "lanzamiento" en la fecha correspondiente.

PARTE VI — EL SITIO PÚBLICO

17. Estructura

/	Portada: propuesta de valor, salas destacadas, talento destacado, próximos lanzamientos, últimos trabajos
/servicios	Las 7 categorías con descripción y precio "desde"
/servicios/{slug}	Detalle: qué incluye, modelo de precio, tiempos, preguntas frecuentes
/talento	Directorio filtrable
/talento/{slug}	Perfil público del colaborador
/salas	Galería de salas y cabinas
/salas/{slug}	Detalle: fotos, equipamiento, tarifa, calendario de disponibilidad
/portafolio	Catálogo de trabajos publicados (con reproductor)
/eventos	Agenda pública: lanzamientos, showcases
/cotizador	Arma tu paquete y ve el estimado
/contacto	Formulario
/registro · /login	Acceso

18. Perfil público del recurso humano — atributos completos

Identidad `nombre_artistico` · `nombre_completo` (opcional público) · `foto_perfil` · `foto_portada` · `slug` (URL amigable) · `especialidad` · `subcategoría` · `eslogan` (una línea)

Origen y comunicación `nacionalidad` · `pais_residencia` · `ciudad` · `idiomas` (catálogo N:M con `nivel`: nativo / avanzado / intermedio / básico) · `modalidad` (presencial / remoto / ambas) · `zona_horaria`

Perfil artístico `biografia_corta` (≤ 200 caracteres, para tarjetas) · `biografia_extensa` · `generos` (N:M, con `es_principal`) · `instrumentos` (N:M, con `nivel` y `es_principal`) · `tesitura_vocal` (soprano, mezzo, contralto, tenor, barítono, bajo — solo vocalistas) · `estilo_vocal` (lírico, melódico, rap, coros) · `influencias`

Trayectoria `anios_experiencia` · `formacion_academica` · `creditos_destacados` (con quién ha trabajado) · `premios_reconocimientos` · `discografia`

Técnico (ingenieros, productores, postproducción) `daw_principal` (Pro Tools, Logic, Ableton...) · `equipo_destacado` · `formatos_entrega` · `tiempo_entrega_promedio_dias` · `revisiones_incluidas`

Comercial `tarifa_desde` (lo único visible sin login) · `acepta_negociacion` (bool) · `antelacion_minima_horas` · `estado_disponibilidad` (calculado) · `proximo_horario_libre` (calculado)

Reputación (calificacion_promedio) · (total_proyectos) · (total_sesiones) · (tasa_respuesta_% · tiempo_respuesta_promedio) · (verificado) (bool, aprobado por el admin) · (insignias)

Portafolio y enlaces (portafolio) (audio/video con título, rol, año, enlace) · (spotify) · (youtube) · (instagram) · (soundcloud) · (sitio_web)

Control de privacidad (visible_publico) (bool) · (mostrar_tarifas) (bool) · (mostrar_calendario) (bool) · (acepta_solicitudes) (bool)

Decisión importante: **nunca** publiques teléfono, correo ni documento de identidad en el perfil público. Todo contacto pasa por el sistema. Es lo que protege la comisión de la productora y la privacidad del colaborador.

PARTE VII — MODELO DE DATOS COMPLETO

19. Inventario de tablas (36)

Autenticación y usuarios (5) (usuario) · (rol) · (usuario_rol) · (sesion_login) (tokens activos) · (recuperacion_password)

Catálogos (7) (especialidad) · (instrumento) · (genero_musical) · (idioma) · (servicio) · (etapa_tipo) · (tipo_evento)

Talento (6) (colaborador) · (colaborador_instrumento) · (colaborador_genero) · (colaborador_idioma) · (portafolio_item) · (valoracion)

Infraestructura (2) (sala) · (equipo)

Disponibilidad (2) (disponibilidad) · (bloqueo)

Contratación (4) (solicitud) · (solicitud_item) · (invitacion) · (sesion)

Producción (6) (cliente) · (proyecto) · (cancion) · (cancion_etapa) · (tarea) · (version)

Derechos y lanzamiento (3) (split) · (lanzamiento) · (revision)

Comunicación (4) (hilo) · (hilo_participante) · (mensaje) · (notificacion)

Eventos (2) (evento) · (evento_participante)

Finanzas (5) (tarifa) · (regla_precio) · (orden_servicio) · (orden_item) · (pago) · (liquidacion)

Sistema (2) (auditoria) · (configuracion)

20. Tablas nuevas o modificadas respecto a la v1

solicitud

id · codigo (SOL-2026-0001) · cliente_id · proyecto_id (nullable) · titulo · descripcion · fecha_sesion · hora_inicio · hora_fin · sala_id (nullable) · estado · subtotal_estimado · vence_en · creado_en · confirmado_en · motivo_cancelacion

invitacion ★ (la tabla que hace posible el "que cada uno acepte")

id · solicitud_id · colaborador_id · rol_solicitado · instrumento_id (nullable) · hora_inicio · hora_fin · tarifa_ofrecida · tarifa_contrapropuesta · mensaje_cliente · mensaje_respuesta · estado · respondido_en · vence_en · recordatorios_enviados

cancion

id · proyecto_id · titulo · titulo_alternativo · genero_id · subgenero · duracion_seg · bpm · tonalidad · idioma_id · contenido_explicito · isrc · iswc · letra · estado_produccion · estado_publicacion · visibilidad_publica · porcentaje_avance (calculado) · fecha_inicio · fecha_finalizacion · fecha_publicacion · lanzamiento_id · portada_url · notas

cancion_etapa

id · cancion_id · etapa_tipo_id · orden · estado · responsable_id · fecha_inicio_plan · fecha_fin_plan · fecha_inicio_real · fecha_fin_real · porcentaje_avance · costo · notas · bloqueada_por (FK a otra etapa)

tarea

id · cancion_etapa_id · titulo · descripcion · asignado_a · prioridad (baja/media/alta/urgente) · estado (pendiente/en progreso/en revision/completada) · fecha_limite · completada_en

sesion (modificada)

Ahora nace **de** una solicitud confirmada y se vincula a una etapa: id · solicitud_id · proyecto_id · cancion_id (nullable) · cancion_etapa_id (nullable) · sala_id · titulo · fecha · hora_inicio · hora_fin · estado · tipo · check_in · check_out · costo_real · notas_internas · notas_cliente

sesion_recurso

id · sesion_id · colaborador_id · rol_en_sesion · instrumento_id · hora_inicio · hora_fin · tarifa_aplicada · asistio · horas_reales

(El resto de tablas — colaborador, sala, equipo, disponibilidad, bloqueo, servicio, tarifa, regla_precio, orden_servicio, orden_item, pago, liquidacion, auditoria —

conservan los atributos definidos en la v1.)

21. Disponibilidad: recordatorio del algoritmo

La disponibilidad se calcula, nunca se guarda como booleano:

```
disponible(recurso, fecha, inicio, fin) =  
    recurso.estado = activo  
    AND existe horario base que cubra la franja ese día de la semana  
    AND NO existe bloqueo que se cruce  
    AND NO existe sesión confirmada que se cruce  
    AND NO existe invitación aceptada pendiente de sesión que se cruce  
    AND (para salas) se respeta el tiempo de limpieza entre sesiones
```

Cruce de horarios: $\text{nuevo_inicio} < \text{existente_fin} \text{ AND } \text{nuevo_fin} > \text{existente_inicio}$

PARTE VIII — PRECIOS

22. Cómo se arma un precio

```
PRECIO DE LA SOLICITUD  
=  $\Sigma$  (tarifa_hora_sala  $\times$  horas)  
+  $\Sigma$  (tarifa_hora_colaborador  $\times$  horas) [por cada invitado]  
+  $\Sigma$  (equipos con costo adicional)  
+  $\Sigma$  (servicios de postproducción contratados) [por canción o por proyecto]  
 $\pm$  reglas de precio aplicables  
- descuentos  
+ impuestos
```

Modelos de precio por servicio: por hora · por día · por canción · por proyecto · por sesión.

Reglas configurables (regla_precio):

Condición	Efecto típico
Sesión después de las 10 p.m.	+25%
Domingo o festivo	+30%
Más de 8 horas contratadas	-10%
Entrega urgente (<48 h) en postproducción	+40%
Cliente frecuente (>5 proyectos)	-5%
Paquete grabación+mezcla+master	-15%
Revisión adicional sobre las incluidas	Cargo fijo

Comisión de la productora: cada colaborador tiene un `porcentaje_productora`. Si el vocalista cobra \$150.000/hora y la comisión es 25%, el cliente paga \$150.000 y la liquidación del vocalista es \$112.500. **Define desde el principio si la tarifa publicada incluye o excluye la comisión.** Cambiarlo después te desordena toda la contabilidad.

Historial: cada `orden_item` guarda una **copia** del nombre y el precio aplicados. Si el precio cambia en 2027, las facturas de 2026 no se alteran.

PARTE IX — ESTADÍSTICAS

23. Del administrador

Operación: % de ocupación por sala · horas facturables vs. horas muertas · mapa de calor de franjas más demandadas · sesiones por estado · tasa de cancelación y de no-show · duración promedio de sesión.

Embudo comercial: solicitudes enviadas → aceptadas → confirmadas → pagadas · tasa de conversión · tiempo promedio de respuesta de los colaboradores · motivos de rechazo más frecuentes.

Producción: canciones por etapa (vista de embudo) · tiempo promedio por etapa · cuello de botella del pipeline · canciones finalizadas vs. publicadas vs. archivadas · proyectos atrasados frente a su plan.

Finanzas: ingresos por mes, por servicio, por categoría y por género · ticket promedio · margen por proyecto (ingreso – costo de colaboradores) · cartera y antigüedad de la deuda · liquidaciones pendientes · proyección según sesiones confirmadas.

Talento: ranking por ingresos generados y horas trabajadas · calificación promedio · tasa de aceptación · colaboradores subutilizados (mucha disponibilidad, pocas sesiones) · rotación.

24. Del colaborador (su propio panel)

Ingresos del mes y acumulados · horas trabajadas · sesiones completadas · solicitudes recibidas vs. aceptadas · calificación e histórico de comentarios · proyectos activos y su avance · próximos compromisos · pagos pendientes de cobro · comparativa contra su propio mes anterior.

25. Del cliente

Inversión total y por proyecto · avance de cada canción · próximas sesiones · entregables por aprobar · saldo pendiente.

PARTE X — MATRIZ DE PERMISOS

Acción	Admin	Coord.	Colaborador	Cliente
Ver agenda global	✓	✓	solo la suya	solo la suya
Crear solicitud	✓	✓	✓ (como cliente)	✓
Aceptar/rechazar invitación	forzar	✗	✓ la suya	✗
Confirmar solicitud manualmente	✓	✓	✗	✗
Cancelar sesión ajena	✓	✓	✗	la suya, con política
Editar tarifas propias	✓ todas	✗	✓ (dentro del rango permitido)	✗
Definir rango de precios permitido	✓	✗	✗	✗
Aprobar ingreso de colaborador	✓	✗	✗	✗
Editar etapas de una canción	✓	✓	su etapa asignada	✗
Marcar canción como publicada	✓	✗	✗	✗
Editar splits	✓	✗	proponer	✗
Subir versión/entregable	✓	✓	✓	✗
Aprobar entregable	✓	✗	✗	✓
Leer cualquier hilo	✓	hilos operativos	los suyos	los suyos
Ver estadísticas globales	✓	parciales	✗	✗
Emitir factura / registrar pago	✓	✗	✗	✗
Ver auditoría	✓	✗	✗	✗

Acción	Admin	Coord.	Colaborador	Cliente
Configuración del sistema	✓	✗	✗	✗

Verificación **siempre en el servidor**. Ocultar un botón no es seguridad.

PARTE XI — NOTIFICACIONES

Disparador	Destinatario
Nueva invitación recibida	Colaborador
Invitación por vencer (12 h antes)	Colaborador
Invitación aceptada / rechazada / contrapropuesta	Cliente
Solicitud confirmada	Todos los involucrados
Recordatorio de sesión (24 h y 1 h antes)	Todos los involucrados
Sesión cancelada o reprogramada	Todos + Admin
Nueva versión/entregable subido	Cliente
Entregable aprobado o con cambios	Colaborador
Etapla completada	Cliente + Admin
Fecha límite próxima o vencida	Responsable + Admin
Nuevo mensaje en un hilo	Participantes
Pago recibido / pendiente	Cliente + Admin
Liquidación disponible	Colaborador
Lanzamiento programado o publicado	Todos los del proyecto
Nuevo colaborador por aprobar	Admin

Canales: dentro del sistema (siempre) · correo (configurable por el usuario) · WhatsApp o push (fase posterior).

PARTE XII — PLAN DE CONSTRUCCIÓN

Fase	Entregable	Justificación
1	Base de datos completa + autenticación + roles + permisos	Cimiento de todo
2	Catálogos y CRUD: especialidades, instrumentos, géneros, idiomas, servicios, salas, equipos	Sin datos no hay sistema
3	Perfiles de colaborador + portafolio + sitio público (servicios, talento, salas)	Primer entregable demostrable
4	Disponibilidad + calendario + búsqueda filtrada por fecha	Habilita todo lo demás
5	Solicitudes + invitaciones + aceptación/rechazo + mensajería	El núcleo funcional
6	Proyectos + canciones + etapas + tareas + versiones y revisiones	La línea de trabajo
7	Cotizaciones, órdenes, pagos, liquidaciones, reglas de precio	Monetización
8	Eventos + lanzamientos + metadatos + splits	Cierre del ciclo
9	Dashboards y estadísticas	Requiere datos acumulados
10	Notificaciones por correo, auditoría, exportaciones, respaldos	Endurecimiento

Consejo: no construyas las fases 6–8 antes de tener la 5 funcionando de punta a punta con datos reales de prueba. Es donde más proyectos se estancan.

PARTE XIII — CONVENCIONES TÉCNICAS

- Tablas en **singular**, en español, `snake_case`. Todas con `creado_en` y `actualizado_en`.
- Dinero en `DECIMAL(12,2)`. **Nunca** `FLOAT`.
- Fechas y horas en `DATETIME`, zona horaria única (America/Bogotá), guardadas en UTC si habrá usuarios remotos.
- **Borrado lógico** (`activo` / `eliminado_en`), jamás `DELETE` físico: si borras un colaborador se te caen sesiones, liquidaciones y créditos históricos.
- Contraseñas con `bcrypt` o `argon2`. Consultas siempre parametrizadas.
- Códigos legibles: `PRY-2026-001`, `SOL-2026-0042`, `COT-2026-014`, `FAC-2026-003`.
- Estados como `ENUM` o tabla catálogo, nunca como texto libre.

- Toda la lógica crítica en dos servicios reutilizables: `DisponibilidadService` (¿está libre?) y `PrecioService` (¿cuánto cuesta?). Escríbelos una vez, llámalos desde todas partes.
- Índices obligatorios: `(sala_id, fecha)`, `(colaborador_id, fecha)`, `(estado)`, y todas las claves foráneas.
- Archivos de audio: guarda **ruta**, no el binario en la base de datos. Valida extensión, tamaño y tipo MIME.

Estructura de carpetas

```

productora/
├─ public/                index · css · js · img ·
uploads/{perfiles,portafolio,audio,portadas}
├─ src/
│   ├─ config/            conexión, constantes, zona horaria
│   ├─ models/            Usuario, Colaborador, Sala, Solicitud, Cancion, Sesion...
│   ├─ controllers/       uno por módulo
│   ├─ services/          DisponibilidadService · PrecioService · NotificacionService
│   │                    · EstadisticaService · PipelineService
│   ├─ middleware/        auth · rol · csrf · auditoría
│   └─ helpers/           fechas, formato de moneda, validación
├─ views/
│   ├─ publico/ admin/ colaborador/ cliente/
│   └─ partials/
├─ database/              schema.sql · seeds.sql · migraciones/
└─ docs/                  este documento

```

PARTE XIV — SUPUESTOS ADOPTADOS

Si alguno no coincide con tu realidad, avísame y ajusto el modelo:

1. Moneda única: **peso colombiano (COP)**, sin manejo multimoneda.
2. Los pagos se **registran** en el sistema (transferencia, Nequi, efectivo); no hay pasarela de pago en línea en la primera versión.
3. Los archivos de audio se almacenan en el servidor, no en un servicio externo tipo S3.
4. El cliente **no** puede contratar directamente sin que la productora aparezca como intermediaria: la comisión siempre se aplica.
5. Una sala puede albergar **una sola** sesión a la vez.
6. Un colaborador **no** puede tener dos sesiones simultáneas, aunque sean remotas.
7. La productora retiene la titularidad del máster salvo pacto distinto (configurable por proyecto).

8. No hay app móvil nativa; la web es responsiva.
9. La distribución digital se hace por fuera (DistroKid, CD Baby, etc.); el sistema solo **registra** los metadatos y los enlaces.